

Trắc nghiệm HĐH - Chương 3: Điều phối tiến trình

Exam A

QUESTION 1

Thuật ngữ “thông lượng” của một CPU là gì?

- A. là số lượng tiến trình mà CPU hoàn thành trên một đơn vị thời gian
- B. là số dữ liệu truy xuất từ CPU đến RAM trong một đơn vị thời gian
- C. là số phép toán CPU thực hiện trong một đơn vị thời gian
- D. là số tài nguyên mà CPU sử dụng trong một đơn vị thời gian

QUESTION 2

Đâu không phải là vai trò của hệ điều hành trong quản lý tiến trình ?

- A. Tạo và hủy các tiến trình của người sử dụng và của hệ thống
- B. Điều khiển bộ nhớ vật lý cho việc nạp tiến trình.
- C. Cung cấp các cơ chế đồng bộ tiến trình.
- D. Cung cấp các cơ chế giao tiếp giữa các tiến trình.

QUESTION 3

Đâu không phải là lý do để Hệ điều hành thực hiện điều phối tiến trình (hay định thời / lập lịch cho CPU)?

- A. Thực thi nhiều chương trình đồng thời để tăng hiệu suất hệ thống.
- B. Tại mỗi thời điểm, một CPU chỉ thực thi được một process.
- C. Trong các process chạy đồng thời, có những process cần ưu tiên hơn.
- D. Bộ nhớ RAM không đủ để chạy nhiều tiến trình cùng lúc.

QUESTION 4

Để thực hiện điều phối tiến trình (hay định thời / lập lịch cho CPU), các tiến trình thực thi cần phải:

- A. đưa các tiến trình vào hàng đợi Ready.
- B. đưa các tiến trình vào hàng đợi I/O
- C. đưa các tiến trình vào bộ nhớ phụ.
- D. đưa các tiến trình vào CPU.

QUESTION 5

Điều phối tiến trình (hay định thời / lập lịch cho CPU) của Hệ điều hành là gì?.

- A. là việc chọn thời điểm cho CPU thực thi một process nào đó từ I/O queue
- B. là việc chọn thời điểm cho CPU thực thi một process nào đó từ Ready queue.
- C. là việc chọn thời điểm cho Hệ điều hành thực thi một process.
- D. là việc chọn thời điểm cho Hệ điều hành nạp Process vào bộ nhớ.

QUESTION 6

Bộ định thời nào dùng cho việc quyết định chọn lựa tiến trình đưa vào CPU thực thi?

- A. Bộ định thời CPU (CPU scheduler).
- B. Bộ định thời công việc (Job scheduler).
- C. Bộ định thời trung hạn (Medium-term scheduler).
- D. Bộ định thời thiết bị (Device scheduler).

QUESTION 7

Bộ định thời nào dùng cho việc quyết định thời hạn (during) thực thi tiến trình của CPU?

- A. Bộ định thời CPU (CPU scheduler).
- B. Bộ định thời công việc (Job scheduler).
- C. Bộ định thời trung hạn (Medium-term scheduler).
- D. Bộ định thời thiết bị (Device scheduler).

QUESTION 8

Bộ định thời nào quyết định thời điểm chuyển một tiến trình từ bộ nhớ sang bộ nhớ phụ (kỹ thuật Swapping).

- A. Bộ định thời CPU (CPU scheduler).
- B. Bộ định thời công việc (Job scheduler).
- C. Bộ định thời trung hạn (Medium-term scheduler).
- D. Bộ định thời thiết bị (Device scheduler).

QUESTION 9

Hệ điều hành điều phối tiến trình theo hướng vì lợi ích cho người dùng (User-oriented), tiêu chí nào KHÔNG thuộc hướng này?

- A. Thời gian đáp ứng (Response time) sao cho nhanh nhất.
- B. Thời gian quay vòng (Turnaround time) sao cho nhanh nhất.
- C. Thời gian chờ (Waiting time) sao cho ít nhất.
- D. Thông lượng (throughput) tiến trình sao cho ít nhất.

QUESTION 10

Hệ điều hành điều phối tiến trình theo hướng vì lợi ích của hệ thống (System-oriented), tiêu chí nào KHÔNG thuộc hướng này?

- A. Sử dụng CPU (processor utilization): sao cho hiệu quả nhất.
- B. Công bằng (fairness) nhất đối với các tiến trình.
- C. Thời gian chờ (Waiting time) sao cho dài nhất.
- D. Thông lượng (throughput) tiến trình sao cho nhiều nhất.

QUESTION 11

Với mỗi giải thuật điều phối tiến trình, cần phải trình bày 2 yếu tố nào?

- A. Selection function và Decision mode
- B. Response time và Turnaround time
- C. Selection function và Response time
- D. Waiting time và Throughput

QUESTION 12

Những chỉ số nào dưới đây KHÔNG dùng để đánh giá hiệu quả của một giải thuật điều phối tiến trình?

- A. thời gian đợi của tiến trình trong hệ thống.
- B. thời gian tiến trình được CPU phục vụ.
- C. thời gian hoàn thành thực thi tiến trình.
- D. thời gian tiến trình được nạp vào bộ nhớ.

QUESTION 13

Chế độ "Preemptive" trong điều phối tiến trình là gì?

- A. Tiến trình không trả CPU cho đến khi nó hoàn thành.
- B. Tiến trình trả CPU ngay khi giải thuật điều phối của Hệ điều hành yêu cầu.
- C. Tiến trình chiếm dụng bộ nhớ trong quá trình thi hành.
- D. Tiến trình giải phóng bộ nhớ khi giải thuật điều phối của Hệ điều hành yêu cầu

QUESTION 14

Chế độ "Non-Preemptive" trong điều phối tiến trình là gì?

- A. Tiến trình không trả CPU cho đến khi nó hoàn thành.
- B. Tiến trình trả CPU ngay khi giải thuật điều phối của Hệ điều hành yêu cầu.
- C. Tiến trình chiếm dụng bộ nhớ trong quá trình thi hành.
- D. Tiến trình giải phóng bộ nhớ khi giải thuật điều phối của Hệ điều hành yêu cầu.

QUESTION 15

Nguyên tắc chọn tiến trình từ hàng đợi Ready vào cho CPU thực thi của giải thuật điều phối FCFS (First-Come, First-Served) là gì?

- A. Tiến trình P_i vào Ready queue trước sẽ được cấp CPU trước.
- B. Tiến trình P_i có thời gian chiếm dụng CPU ít nhất sẽ được cấp CPU trước.
- C. Tiến trình P_i có thời gian chiếm dụng CPU ít hơn thời gian còn lại của "process đang chạy" sẽ được cấp CPU.
- D. Tiến trình P_i trong Ready queue có độ ưu tiên tốt nhất sẽ được cấp CPU trước

QUESTION 16

Nguyên tắc chọn tiến trình từ hàng đợi Ready vào cho CPU thực thi của giải thuật điều phối SJF (Shortest Job First) là gì?

- A. Tiến trình P_i vào Ready queue trước sẽ được cấp CPU trước.
- B. Tiến trình P_i có thời gian chiếm dụng CPU ít nhất sẽ được cấp CPU trước.
- C. Tiến trình P_i có thời gian chiếm dụng CPU ít hơn thời gian còn lại của “process đang chạy” sẽ được cấp CPU.
- D. Tiến trình P_i trong Ready queue có độ ưu tiên tốt nhất sẽ được cấp CPU trước.

QUESTION 17

Nguyên tắc chọn tiến trình từ hàng đợi Ready vào cho CPU thực thi của giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First) là gì?

- A. Tiến trình P_i vào Ready queue trước sẽ được cấp CPU trước.
- B. Tiến trình P_i có thời gian chiếm dụng CPU ít nhất sẽ được cấp CPU trước.
- C. Tiến trình P_i có thời gian chiếm dụng CPU ít hơn thời gian còn lại của “process đang chạy” sẽ được cấp CPU.
- D. Tiến trình P_i trong Ready queue có độ ưu tiên tốt nhất sẽ được cấp CPU trước.

QUESTION 18

Nguyên tắc chọn tiến trình từ hàng đợi Ready vào cho CPU thực thi của giải thuật điều phối Priority là gì?

- A. Tiến trình P_i vào Ready queue trước sẽ được cấp CPU trước.
- B. Tiến trình P_i có thời gian chiếm dụng CPU ít nhất sẽ được cấp CPU trước.
- C. Tiến trình P_i có thời gian chiếm dụng CPU ít hơn thời gian còn lại của “process đang chạy” sẽ được cấp CPU.
- D. Tiến trình P_i trong Ready queue có độ ưu tiên tốt nhất sẽ được cấp CPU trước.

QUESTION 19

Đối với giải thuật điều phối tiến trình FCFS và SJF, “thời gian chờ” và “thời gian đáp ứng” của một tiến trình là như thế nào?

- A. “thời gian chờ” lớn hơn “thời gian đáp ứng”.
- B. “thời gian chờ” nhỏ hơn “thời gian đáp ứng”.
- C. “thời gian chờ” bằng “thời gian đáp ứng”.
- D. “thời gian chờ” và “thời gian đáp ứng” có sự khác biệt giữa FCFS và SJF.

QUESTION 20

Cho ba tiến trình P₁, P₂, P₃ với Burst time tương ứng là: 24,3,3. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P₂ theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:

- A. 0
- B. 24
- C. 27
- D. 30

QUESTION 21

Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với Burst time tương ứng là: 24,3,3. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:

- A. 0
- B. 24
- C. 27
- D. 30

QUESTION 22

Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với các Burst time tương ứng là: 24,3,3. Xác định “thời gian chờ trung bình” theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:

- A. 3
- B. 24
- C. 17
- D. 30

QUESTION 23

Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với Burst time tương ứng là: 24,3,3. Cho biết “thời gian đáp ứng” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:

- A. 0
- B. 24
- C. 27
- D. 30

QUESTION 24

Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với Burst time tương ứng là: 24,3,4. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P1 theo giải thuật điều phối tiến trình SJF:

- A. 0
- B. 24
- C. 27
- D. 7

QUESTION 25

Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với Burst time tương ứng là: 24,3,4. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P2 theo giải thuật điều phối tiến trình SJF:

- A. 0
- B. 24
- C. 27
- D. 7

QUESTION 26

Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với Burst time tương ứng là: 24,3,4. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối tiến trình SJF:

- A. 3
- B. 24
- C. 27
- D. 6

QUESTION 27

Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với các Burst time tương ứng là: 24,3,3. Xác định “thời gian chờ trung bình” theo giải thuật điều phối tiến trình SJF:

- A. 6
- B. 10
- C. 17
- D. 3

QUESTION 28

Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết trình tự CPU thực thi tiến trình theo giải thuật điều phối SJF (Shortest Job First):

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. P3 > P2 > P4 > P1
- B. P1 > P3 > P2 > P4
- C. P3 > P2 > P1 > P4
- D. P1 > P2 > P3 > P4

QUESTION 29

Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết trình tự CPU thực thi tiến trình theo giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First):

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. $P3 > P2 > P4 > P1$
- B. $P1 > P3 > P2 > P4 > P4 > P1$
- C. $P3 > P2 > P1 > P4$
- D. $P1 > P2 > P3 > P2 > P4 > P1$

QUESTION 30

Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối SJF (Shortest Job First):

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. 0
- B. 7
- C. 11
- D. 12

QUESTION 31

Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết “thời gian đáp ứng” của tiến trình P2 theo giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First):

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. 0
- B. 7
- C. 11
- D. 9

QUESTION 32

Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết “thời gian chờ” của tiến trình **P2** theo giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First):

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. 0
- B. 7
- C. 11
- D. 1

QUESTION 33

Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First):

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. 0
- B. 7
- C. 11
- D. 12

QUESTION 34

Giải thuật điều phối tiến trình nào sau đây có sử dụng kỹ thuật Swapping?

- A. Đến trước phục vụ trước (FIFO).
- B. Round-robin và độ ưu tiên.
- C. Công việc ngắn định thời trước (SJF).
- D. Không dùng giải thuật.

QUESTION 35

Trong giải thuật điều phối tiến trình “Round Robin”, CPU thực thi các tiến trình trong hàng đợi Ready theo thứ tự nào?

- A. Từ đầu Queue đến cuối Queue.
- B. Từ cuối Queue lên đầu Queue.

- C. Xoay vòng lần lượt sau một thời gian xác định (quantum time)
- D. Xoay vòng khi thực thi hoàn thành cho một tiến trình.

QUESTION 36

Trong giải thuật điều phối tiến trình “Round Robin”, khi CPU thực thi tiến trình hết **quantum time** thì:

- A. Tiến trình sẽ được cấp tiếp một quantum time mới.
- B. Tiến trình sẽ đưa về cuối **Hàng đợi Ready**.
- C. Tiến trình sẽ đưa về đầu hàng đợi công việc (Job queue).
- D. Tiến trình sẽ đưa vào bộ nhớ phụ.

QUESTION 37

Trong giải thuật điều phối tiến trình “Round Robin”, ngoài sự kiện hết quantum time, hệ điều hành thu hồi CPU của tiến trình khi nào?

- A. Khi tiến trình có độ ưu tiên thấp hơn tiến trình kế tiếp.
- B. Khi tiến trình có thời gian thực thi dài hơn quantum time.
- C. Khi tiến trình vào trạng thái Blocked hoặc tiến trình kết thúc.
- D. Khi tiến trình có độ ưu tiên lớn.

QUESTION 38

Trong giải thuật điều phối tiến trình “Preemptive Priority” (độ ưu tiên – cho phép trưng dụng), hệ điều hành thu hồi CPU khi tiến trình:

- A. có độ ưu tiên thấp hơn tiến trình mới đưa vào.
- B. có thời gian thực thi dài hơn quantum time.
- C. bị chặn hoặc kết thúc trước khi hết quantum time.
- D. Có thời gian thực thi ngắn.

QUESTION 39

Đối với những tiến trình có Burst time nhỏ, giải thuật điều phối tiến trình nào dưới đây cho thời gian chờ thấp nhất?

- A. First-Come, First-Served Scheduling
- B. Shortest-Job-First Scheduling
- C. Priority-scheduling
- D. Multilevel queue-scheduling

QUESTION 40

Đối với những tiến trình có Burst time nhỏ, giải thuật điều phối tiến trình SJF (Shortest Job First) có ưu điểm nào?

- A. Định thời đơn giản nhất.
- B. Không cần biết trước thời gian chạy công việc.
- C. Thời gian chờ đợi trung bình nhỏ nhất.
- D. Định thời tương đối phức tạp.

QUESTION 41

Với các hệ điều hành sử dụng luồng nhân (kernel threads) và luồng người dùng (User thread), giải thuật điều phối CPU áp dụng cho loại thread nào?

- A. user threads.
- B. kernel threads.
- C. kernel threads và user threads.
- D. Tùy theo người sử dụng.

QUESTION 42

Với hệ điều hành dùng mô hình ánh xạ Many-to-One và Many-to-Many, thư viện luồng (thread library) có vai trò gì?

- A. Tra cứu danh mục các luồng (thread).
- B. Định thời cho luồng nhân (kernel threads).
- C. Định thời cho luồng người dùng (user threads).
- D. Định thời cho luồng nhân (kernel threads) và người dùng (user threads).

QUESTION 43

Trong các mô hình ánh xạ user thread vào kernel thread, mô hình nào chỉ xảy ra tranh chấp CPU tại các kernel threads?

- A. Mô hình One-to-Many.
- B. Mô hình One-to-One.
- C. Mô hình Many-to-Many.
- D. Mô hình Many-to-One.

QUESTION 44

Một Hệ điều hành chia hàng đợi Ready thành 2 hàng đợi con:

- **Foreground queue**: chứa các process hiển thị trên màn hình.
- **Background queue**: chứa các process chạy nền hoặc dạng Service.

Hệ điều hành trên sẽ chọn giải thuật điều phối đa hàng đợi (**Multilevel Queue Scheduling**) nào cho hợp lý?

- A. Fixed priority scheduling.
- B. Priority scheduling.
- C. Time slice scheduling.
- D. Round Robin scheduling.

QUESTION 45

Một Hệ điều hành chia hàng đợi Ready thành nhiều hàng đợi con. Mỗi hàng đợi con dùng chứa những process có quan hệ chung. Hệ điều hành trên sẽ chọn giải thuật điều phối đa hàng đợi (Multilevel Queue Scheduling) nào cho hợp lý?

- A. Fixed priority scheduling.
- B. Priority scheduling.
- C. Time slice scheduling.
- D. Round Robin scheduling.

QUESTION 46

Trong giải thuật định thời “đa bộ xử lý không đối xứng” (Asymmetric multiprocessing), có bao nhiêu bộ xử lý tham gia định thời và xử lý nhập/xuất?

- A. Một bộ xử lý.
- B. Hai bộ xử lý.
- C. Bốn bộ xử lý.
- D. Tất cả các bộ xử lý của hệ thống.

QUESTION 47

Trong giải thuật định thời “đa bộ xử lý đối xứng” (Symmetric multiprocessing), có bao nhiêu bộ xử lý tham gia định thời cho tiến trình?

- A. Một bộ xử lý.
- B. Hai bộ xử lý.
- C. Bốn bộ xử lý.
- D. Mỗi bộ xử lý tự định thời cho mình.

QUESTION 48

Trong phương pháp định thời “đa bộ xử lý đối xứng”, có thể có các loại hàng đợi Ready nào?

- A. Hàng đợi chung cho tất cả bộ xử lý.
- B. Hàng đợi riêng của mỗi bộ xử lý.
- C. Có cả hàng đợi chung và các hàng đợi riêng.
- D. Không có hàng đợi.

QUESTION 49

Những nguyên tắc nào được sử dụng khi điều phối tiến trình cho hệ thống đa bộ xử lý?

- A. Nguyên tắc Một bộ xử lý; nguyên tắc Cân bằng tải.
- B. Nguyên tắc Chia sẻ thời gian; nguyên tắc FIFO.
- C. Nguyên tắc Độ ưu tiên.
- D. Nguyên tắc Chia sẻ thời gian thực.

QUESTION 50

Khi điều phối tiến trình cho hệ thống đa bộ xử lý, phương pháp nào dưới đây được thực hiện để đảm bảo cân bằng tải (Load Balance) cho các CPU?

- A. Push migration (đẩy công việc ra khỏi CPU).
- B. Pull migration (lấy công việc vào CPU).
- C. Push migration và Pull migration.
- D. So sánh và điều chỉnh tải.